

Laboratorio 7 - Teoría de la Computación

Ejercicio 2: eliminación de producciones- ϵ

Procedimiento: (1) encontrar los símbolos anulables (A es anulable si $A \Rightarrow^* \epsilon$); (2) por cada producción con m símbolos anulables en su cuerpo, formar los 2^m casos posibles, conservando u omitiendo cada anulable; (3) eliminar todas las producciones $A \rightarrow \epsilon$ y las producciones triviales $A \rightarrow A$.

Gramática 1

```
S → 0A0 | 1B1 | BB
A → C
B → S | A
C → S | ε
```

Paso 1: símbolos anulables

- Base: $C \rightarrow \epsilon$, por lo tanto C es anulable.
- $A \rightarrow C$ y C es anulable, por lo tanto A es anulable.
- $B \rightarrow A$ y A es anulable, por lo tanto B es anulable.
- $S \rightarrow BB$ y B es anulable, por lo tanto S es anulable.

Anulables = $\{ S, A, B, C \}$

Paso 2: nuevas producciones

```
S → 0A0    m=1 (A)    → 0A0, 00
S → 1B1    m=1 (B)    → 1B1, 11
S → BB     m=2 (B,B)  → BB, B, B, ε  (ε se descarta)
A → C      m=1 (C)    → C, ε        (ε se descarta)
B → S      m=1 (S)    → S, ε        (ε se descarta)
B → A      m=1 (A)    → A, ε        (ε se descarta)
C → S      m=1 (S)    → S, ε        (ε se descarta)
C → ε      → se elimina
```

Resultado

```
S → 0A0 | 00 | 1B1 | 11 | BB | B
A → C
B → S | A
C → S
```

Como S es anulable, $\epsilon \in L(G)$; la nueva gramática genera $L(G) - \{\epsilon\}$.

Gramática 2

```
S → aAa | bBb | ε
A → C | a
B → C | b
C → CDE | ε
D → A | B | ab
```

Paso 1: símbolos anulables

- Base: $S \rightarrow \epsilon$ y $C \rightarrow \epsilon$, por lo tanto S y C son anulables.
- $A \rightarrow C$ y $B \rightarrow C$, por lo tanto A y B son anulables.
- $D \rightarrow A$ (o $D \rightarrow B$), por lo tanto D es anulado.
- E no tiene producciones, así que no es anulado ($C \rightarrow CDE$ no hace a C anulado por esta vía).

Anulables = $\{ S, A, B, C, D \}$

Paso 2: nuevas producciones

$S \rightarrow aAa$	$m=1$ (A)	$\rightarrow aAa, aa$	
$S \rightarrow bBb$	$m=1$ (B)	$\rightarrow bBb, bb$	
$S \rightarrow \epsilon$		$\rightarrow$ se elimina	
$A \rightarrow C$	$m=1$ (C)	$\rightarrow C, \epsilon$	(ϵ se descarta)
$A \rightarrow a$	$m=0$	$\rightarrow a$	
$B \rightarrow C$	$m=1$ (C)	$\rightarrow C, \epsilon$	(ϵ se descarta)
$B \rightarrow b$	$m=0$	$\rightarrow b$	
$C \rightarrow CDE$	$m=2$ (C,D)	$\rightarrow CDE, CE, DE, E$	
$C \rightarrow \epsilon$		$\rightarrow$ se elimina	
$D \rightarrow A$	$m=1$ (A)	$\rightarrow A, \epsilon$	(ϵ se descarta)
$D \rightarrow B$	$m=1$ (B)	$\rightarrow B, \epsilon$	(ϵ se descarta)
$D \rightarrow ab$	$m=0$	$\rightarrow ab$	

Resultado

$S \rightarrow aAa \mid aa \mid bBb \mid bb$
 $A \rightarrow C \mid a$
 $B \rightarrow C \mid b$
 $C \rightarrow CDE \mid CE \mid DE \mid E$
 $D \rightarrow A \mid B \mid ab$

Como S es anulado, $\epsilon \in L(G)$; la nueva gramática genera $L(G) - \{\epsilon\}$. Observación: E no tiene producciones, por lo que es un símbolo inútil; en una simplificación posterior (eliminación de símbolos inútiles) desaparecerían E y todas las producciones de C, y con ellas las producciones $A \rightarrow C$ y $B \rightarrow C$.